Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №7

«ФУНКЦІЇ»

Виконала: студентка 1 курсу групи ФеП-11с Бабій Софія

Викладач: ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування функцій

Хід роботи

1. Створити функцію, яка перевіряє, чи введене число є простим.

main.c

Clear Run

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, prime = 1;

    printf("Введіть число: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 2) prime = 0;
    for (int d = 2; d < n; d++) {
        if (n % d == 0) prime = 0;
    }

    if (prime) printf("Просте\n");
    else printf("Не просте\n");

    return 0;
}
```

Output

```
Введіть число: 13
Просте
```

2. **Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100**

main.c

Clear Run

```c
#include <stdio.h>

int suma(int n) {
    if(n > 100) return 0;
    return n + suma( n + 1);
}

int main(void) {
    int N;

    printf("Введіть ваш порядковий номер: ");
    scanf("%d", &N);

    printf("Сума: %d\n", suma(N));
    return 0;
}
```

Output

```
Введіть ваш порядковий номер: 1
Сума: 5050
```

3. **Написати програму, котра знаходить розв'язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв'язок знаходиться в інтервалі [–100..100].**

main.c

Clear Run ▶

```c
#include <stdio.h>

double N, A;

double f(double x) {
    return N * x + A;
}

int main(void) {
    double a = -100, b = 100, c;

    printf("Введіть N: ");
    scanf("%lf", &N);
    printf("Введіть вік A: ");
    scanf("%lf", &A);

    for (int i = 0; i < 100; i++) {
        c = (a + b) / 2;
        if (f(a) * f(c) <= 0)
            b = c;
        else
            a = c;
    }

    printf("Розв'язок x ≈ %.4f\n", (a + b) / 2);
    return 0;
}
```

Output

```
Введіть N: 993
Введіть вік A: 21
Розв'язок x ≈ -0.0211
```

Висновок: у ході роботи я ознайомилась з функціями мови С та їхніми перевагами. Для перевірки простого числа використала цикл і остачу від ділення в основній програмі. Для обчислення суми чисел до 100 застосувала рекурсивну функцію, адже такі задачі зручно зводити до меншої задачі того самого типу. У методі половинного ділення розділила рівняння і сам алгоритм пошуку: формула винесена в окрему функцію, тому її легко змінити, не переписуючи метод. Найбільш цінним для мене стало розуміння того, що винесення логіки у функції робить програму зрозумілішою і зручнішою для модифікації.